

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(RKS)

MELAKSANAKAN PEKERJAAN OVERHAUL TANGKI 041T314
AREA LOC III KILANG PT KILANG PERTAMINA
INTERNASIONAL RU IV CILACAP

Bidder List No: _____

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☒ HIGH ☐ MIDDLE ☐ LOW



PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA		
Rev.Final				

PEKERJ AAN : PEKERJ AAN OVERHAUL TANGKI 041T314 AREA LOC III KILANG PT
KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

1.
- LAMPIRAN B :
- RUANG LINGKUP PEKERJ AAN
2.
- LAMPIRAN C :
- HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN
3.
- LAMPIRAN D :
- J ANGKA WAKTU DAN J ADWAL PELAKSANAAN PEKERJ AAN
4.
- LAMPIRAN E :
- HEALTH, SAFETY, SECURITY & ENVIRONMENTAL (HSSE)
5.
- LAMPIRAN F :
- ASURANSI
6.
- LAMPIRAN G :
- LAIN-LAIN

LAMPIRAN B
RUANG LINGKUP

Revisi-FInal, tanggal 10 September 2024

1. NAMA PEKERJAAN

Overhaul Tangki 041T314 Area LOC III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV CILACAP

2. PENDAHULUAN

Melakukan Pekerjaan Overhaul Tangki 041T314 Area Lube Oil Complex III Kilang PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV Cilacap sesuai memorandum No.162/KPI47152/2023-S2 perihal Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Perbaikan Tangki 041T314 Area LOC III Saat Pelaksanaan In-Service Inspection Tahun 2022 sebagai dasar scope overhaul tangki 041T314 dalam rangka RKAP tahun 2023. Selanjutnya PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap disebut dengan "PERUSAHAAN

2.1 Notifikasi; Order, Purchase Request

Notifikasi	Work Order	Purch. Request
1102308207	8302259509	500044982

3. TUJUAN PEKERJAAN

- 3.1. Untuk mengembalikan performance Tanki secara optimal dan mendekati design
- 3.2. Meningkatkan kehandalan dan readiness tanki di unit operasi Lube Oil Complex (LOC III) PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap
- 3.3. Melakukan Perbaikan kerusakan-kerusakan pada tangki 041T314 area LOC III PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap sesuai dengan surat rekomendasi dari SSIE

4. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan dilaksanakan oleh ~~KONTRAKTOR~~ di Lube Oil Complex (LOC III) PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV Cilacap. Untuk selanjutnya PT KILANG PERTAMINA INTERNATIONAL RU IV Cilacap selanjutnya disebut sebagai ~~PERUSAHAAN~~

5. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan meliputi rincian sebagai berikut :

5.1 Objective HSSE

Direktur KONTRAKTOR dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan kontrak, namun tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain

a. Lagging Indicator

- TRI max 0
- Zero LTIR
- Zero Oil Spill
- Zero Fire
- Zero Fatalities

b. Leading Indicator

- Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
- Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
- Pelanggaran berat aspek HSSE Max 0

Direktur KONTRAKTOR bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja dan pekerja yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:

5.1.1 Health

- 5.1.1.1. Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental.

STATUS KONTRAKTOR PERTAMINA
Rev.Final

- 5.1.1.2. Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek kesehatan pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5.1.1.3. Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit yang berisiko tinggi dengan hasil Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PT KPI RU IV Cilacap, Semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **KONTRAKTOR**
Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah standard pemeriksaan mengacu ke **HS&M M Manger No. 067/K100060/2017** :
 - a. Dilakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap.
 - b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit
 - c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu
 - d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG)
 - e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax
- 5.1.1.4. Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) sebelum memulai pekerjaan.

5.1.2 Safety

- 5.1.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport
- 5.1.2.2. Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi risiko yang mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas disekitar tempat bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko serta penanggulangannya
- 5.1.2.3. Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical, mekanik maupun peralatan bertekanan.
- 5.1.2.4. Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety tagging
- 5.1.2.5. Pekerja yang dipekerjakan wajib di lengkapi dengan alat pelindung diri yang standard dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya
- 5.1.2.6. Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat atau telah dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan di check point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Contoh: Peralatan sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll.
- 5.1.2.7. Pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIKa (Surat Ijin Kerja Aman) yang berada di lokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan energi dan dilakukan gas tes oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar Oksigen atau dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space terkait kadar toxic, Oksigen & ergonomis.
- 5.1.2.8. Kontraktor diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal melakukan pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lainnya yang terlibat dalam pekerjaan
- 5.1.2.9. Kontraktor diwajibkan melaksanakan kegiatan Toolbox Meeting setiap hari Sebeleum pekerjaan dimulai di tempat kerja.
- 5.1.2.10. Semua pekerja kontraktor wajib melaksanakan & mematuhi peraturan, prosedur dan himbauan yang berlaku di wilayah PT KPI RU IV Cilacap, pelanggaran terkait aturan yang ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Surat Edaran yang telah diterbitkan.
- 5.1.2.11. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan mitigasi dari pekerjaan panas.
- 5.1.2.12. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya flash.
- 5.1.2.13. Terkait Pekerjaan panas diwajibkan kontraktor memasang welding sheet sebagai Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi keluarnya spark
- 5.1.2.14. Seluruh peralatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas dan instalasi peralatan keadaan darurat (APAR, APAB, Fire Hydrant, Hose Box dan Emergency

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

Box).

5.1.3 Security

- 5.1.2.1. Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
- 5.1.2.2. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas
- 5.1.2.3. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan criminal selama bekerja di area RU IV Cilacap.
- 5.1.2.4. Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area Kilang yaitu tidak membawa barang-barang yang terlarang kedalam area Kilang.
- 5.1.2.5. Pekerja yang diperkerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun

5.1.4 Enviromental

- 5.1.2.6. Pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap tanah, udara dan air.
- 5.1.2.7. Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara barang metal, nonmetal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dekat jalan secara rapi.
- 5.1.2.8. Vendor/kontaktor bertanggung jawab mengimplementasikan program good house keeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran No. E-013/E14000/2018-SO tentang implementasi good house keeping (GHK) di Refinery Unit Cilacap yang terdiri dari:
 - a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai kategori sampahnya (organik: hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah).
 - b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pekerjaan (contoh: besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, dan lain-lain)
 - c. Melakukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sampah sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di area kerja.Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan timnya maka akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.

5.2 Data Tanki

5.2.1 Spesifikasi Tangki

- 5.2.1.1 Nominal Diameter : 16800 mm
- 5.2.1.2 Tank Height : 16500 mm
- 5.2.1.3 Geometric Capacity : 3652 m
- 5.2.1.4 Nominal Capacity : 3652 m
- 5.2.1.5 Drawable Capacity : 3410 m
- 5.2.1.6 Max. Liquid Level : 16182 mm (LAHH)
- 5.2.1.7 Min. Liquid Level : 1091 mm (LAL)
- 5.2.1.8 Design Code : API 650 / API 653 latest edition
- 5.2.1.9 Type : Fixed Dome Roof
- 5.2.1.10 Service : Bitumen
- 5.2.1.11 Specific Grafity : 0,94/1.07 AT 190°C
- 5.2.1.12 Design Pressure : 76 mmHg AT 210°C
- 5.2.1.13 Design Vacuum : -63 mmHg AT 210°C
- 5.2.1.14 Operating Pressure : ATM AT 125°C
- 5.2.1.15 Basic Wind Vecocity : PER SPEC. SP-429400-00-2
- 5.2.1.16 Operation Temperatur : 125°C - 190°C
- 5.2.1.17 Design Temperatur : 210°C
- 5.2.1.18 Seismic Condition : Annex E- API 650 standard
- 5.2.1.19 Corrosion allowance :
 - a. Shell : 1,5 mm
 - b. Annular : 0 mm

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

c. Bottom	: 0 mm
d. Roof	: 0 mm
e. Structure	: 0 mm
5.2.1.20Max. Filling Rate	: 150 m3/hr
5.2.1.21Max. Pump out Rate	: 600 m3/hr
5.2.1.22Thermal Stress Relief	: By Code
5.2.1.23Insulation	: Yes
5.2.1.24Painting (Int./Ext.)	: As per spec
5.2.1.25Shell Plate	: A 283-C
5.2.1.26Bottom Plate	: A 283-C
5.2.1.27Bottom Annular Plate	: A 283-C
5.2.1.28Roof Plate	: A 283-C
5.2.1.29Top Angle	: A 36/SS 41
5.2.1.30Roof Str. Shape	: A 36/SS 41
5.2.1.31Roof Str. Plapte	: A 283-C
5.2.1.32Internal Pipe	: A 53-B
5.2.1.33Flange Nozzle & Piping	: A 105
5.2.1.34Elbow & Fitting	: A 234 WPB
5.2.1.35Boss Type Nozzle Neck	: A 105
5.2.1.36Bolts For Piping	: ASTM A193 GR. B7
5.2.1.37Nuts for piping	: ASTM A193 GR. 2H
5.2.1.38Gaskets	: NON-ASBESTOS
5.2.1.39Miscellaneous Mat'l	: SS 41 / A 36

5.2.2 **Standard dan Code yang digunakan**

5.2.2.1	API 653/650	: American Petroleum Institute, latest edition
5.2.2.2	ASTM	: American Society for Testing Material.
5.2.2.3	ASME	: American Society of Mechanical Engineering.
5.2.2.4	NEMA	: National Electric Manufacturing Association.
5.2.2.5	AWS	: American Welding Society.
5.2.2.6	ACI	: American Concrete Institution.
5.2.2.7	PBI-71	: Peraturan Beton Indonesia.
5.2.2.8	ANSI	: American National Standard Institute.
5.2.2.9	NFPA	: National Fire Protection Association.
5.2.2.10	SP-477804-41-1	: Field Erected Welded Steel Storage Tank
5.2.2.11	API 2000	: Venting Athmospheric and Low Pressure Storage Tanks.
5.2.2.12	ASCE 7	: Minimum Design Loads for Building and Other Structures
5.2.2.13	ASTM C509	: Standard Specification for Elastomeric Cellular Preformed Gasket and Sealing Material.
5.2.2.14	Federal Specification TT-S-00230C and A-A-59588	
5.2.2.15	Standard/Codes lain yang disetujui PERUSAHAAN.	
	Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan maka standard yang diambil ditentukan oleh PERUSAHAAN.	

5.3 **Lingkup Pekerjaan**

- 5.3.1 Pekerjaan Persiapan
 - 5.3.1.1 Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi
 - 5.3.1.2 Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja
 - 5.3.1.3 Pengadaan dan Pabrikasi Material/Equipment
- 5.3.2 Pekerjaan Overhaul Tangki 041T314
 - 5.3.2.1 Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tanki
 - 5.3.2.2 Pekerjaan Perbaikan Bottom Annular Plate dan Shell Course #1
 - 5.3.2.3 Pekerjaan Penggantian Electric Heater

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.3.2.4 Pekerjaan Perbaikan Roof
- 5.3.2.5 Pekerjaan Pemasangan Anti Slip Pada Spiral Stairway
- 5.3.2.6 Pekerjaan Lain-Lain (Penggantian Valve, Ganti bolt, Gasket)
- 5.3.2.7 Pekerjaan Listrik dan Instrument
- 5.3.2.8 Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi Luar dan Pemasangan Isolasi Dinding Tangki).
- 5.3.2.9 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate Of Inspection).

5.4 Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi

- 5.4.1 Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi kerja, survei lapangan dan persiapan peralatan kerja.
- 5.4.2 Membuat time schedule proposal teknis pekerjaan yang terdiri dari
 - a. Inspection and Test Plan (ITP)
 - b. Prosedur Kerja
 - c. Time schedule

Proposal teknis pekerjaan akan direview dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, time schedule dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule adalah durasi untuk seluruh pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan mekanik, sipil, instrument, listrik dan lainnya termasuk pekerjaan persiapan dan mob/demobilisasi..

- 5.4.3 Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, analisa Keselamatan Kerja Task Risk Assesment (TRA) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan. HSSE Plan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dan selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan terdiri dari:

- 5.4.3.1 Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
 - a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
 - b. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE.
- 5.4.3.2 Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN
 - a. HSSE Policy Dan Objective
 - b. HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)
- 5.4.3.3 Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMEN
 - a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung jawab
 - b. Pemeriksaan Kesehatan
 - c. Asuransi Ketenagakerjaan
 - d. Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam Pekerjaan
 - e. HSSE Communication
- 5.4.3.4 Proses 4: MANAJEMEN RESIKO
 - a. Work Site Hazard Analysis
- 5.4.3.5 Proses 5: PERENCANAAN DAN PROSEDUR
 - a. Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
 - b. Emergency Response
 - c. Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)
- 5.4.3.6 Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
 - a. Pengelolaan Perubahan (Management Of Change)
 - b. Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
 - c. Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
 - d. Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika Menggunakan)
 - e. Keselamatan Berkendara

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.4.3.7 Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
 - a. Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuha
 - b. Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan.
- 5.4.3.8 Proses 8 : TINJAUAN
 - a. Pelaksanaan Tinjauan Management
- 5.4.4 Mengurus perijinan yang menyangkut peralatan kerja, material, tenaga kerja, transportasi material, ijin kerja dan Direksi Kit yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. KONTRAKTOR (Direktur) wajib mengajukan permohonan Medical Check Up (MCU) pekerja yang terlibat dalam proyek di Pertamina Hospital Cilacap (PHC) sebelum melaksanakan pekerjaan ke Manager M I sesuai area masing-masing. Seluruh biaya yang ditimbulkan termasuk MCU adalah menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 5.4.5 Mempersiapkan seluruh pekerjaan administrasi dan mengurus seluruh perijinan yang diperlukan diantaranya untuk material, tenaga kerja dan peralatan kerja ke PERUSAHAAN maupun ke Instansi terkait, termasuk ke SKPP MIGAS semua biaya perijinan ditanggung Pemborong.
- 5.4.6 Membuat jalan ke Bundwall, mengembalikan/memperbaiki open ditch (saluran terbuka) bekas jalan sementara ke area tanki, menimbun kembali Bundwall ke kondisi semula setelah pekerjaan selesai. Meterial pipa dan plate bekas yang digunakan untuk jalan sementara menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
- 5.4.7 Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 2 (dua) unit dan direksi kit/container ukuran 20 ft sebanyak 1 (satu) unit untuk container storage/gudang dilapangan.
- 5.4.8 Membongkar/mengeluarkan seluruh fasilitas direksi keet setelah pekerjaan proyek selesai dilaksanakan. Seluruh biaya yang timbul untuk penyiapan perijinan, administrasi dan peninjauan/survey lokasi sepenuhnya menjadi tanggungan KONTRAKTOR
- 5.4.9 **Mobilisasi dan Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja**
 - 5.4.9.1. KONTRAKTOR memobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun serta bersertifikat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk Welder, Welding Inspector (WI) serta melengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh tenaga kerja tidak diperbolehkan merangkap perkajaan di tempat / area lain, harus settle di lokasi pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submit ke bagian SSIE untuk direview sebelum memulai pekerjaan.
 - 5.4.9.2. KONTRAKTOR memobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan rigger) dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah cukup, layak dipakai untuk dioperasikan, siap pakai, sesuai schedule.
 - 5.4.9.3. Khusus untuk alat berat crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi yang berwenang dan lulus pemeriksaan PERUSAHAAN. Operator crane harus memiliki sertifikat. Penggunaan crane dan sertifikat secara rutin dilaporkan dan diperpanjang ke bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan Crane yang perijinannya habis dilingkungan PERUSAHAAN.
 - 5.4.9.4. Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan peralatan yang kondisinya masih baik.
 - 5.4.9.5. Apabila PERUSAHAAN menilai peralatan yang digunakan tidak cukup dan diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PERUSAHAAN berhak untuk memerintahkan mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan biaya KONTRAKTOR. Apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini, maka PERUSAHAAN berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud untuk digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.4.9.6. Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di site dapat dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat ijin tertulis dari PERUSAHAAN, kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa Pemeliharaan.
- 5.4.9.7. KONTRAKTOR mengangkut material sampai ke work shop untuk fabrikasi dan sampai ke lokasi proyek untuk pemasangan, atau pengangkutan material langsung ke site, jika fabrikasi dan pemasangan dilakukan di site.
- 5.4.9.8. KONTRAKTOR mengangkut material sisa atau bekas yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan PERUSAHAAN menggunakan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR.
- 5.4.9.9. KONTRAKTOR mengurus ijin pengangkutan material untuk keperluan proyek kepada instansi yang berwenang dengan biaya dan resiko KONTRAKTOR.
- 5.4.9.10. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas, PERDA yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
- 5.4.9.11. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

5.4.10 **Project Management dan Engineering**

- 5.4.10.1. KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel dan scope pekerjaan masing-masing.
- 5.4.10.2. Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digunakan dalam pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat dihubungi sewaktu-waktu di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam struktur organisasi.
- 5.4.10.3. KONTRAKTOR melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari time schedule, pembobotan, S Curve, prosedur, drawing dan lainnya.
- 5.4.10.4. KONTRAKTOR melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan ketentuan (harian, mingguan dan bulanan).
- 5.4.10.5. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga kerja setidaknya minimal meliputi:
 - 1). Site Manager dengan kualifikasi:
 - a. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC minimal 5 tahun.
 - b. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan dengan CV.
 - c. Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank minimal 5 tahun dan berpengalaman perbaikan Self Supporting Dome Roof dengan metode air raising, dibuktikan dengan CV.
 - 2). Project Control dengan kualifikasi:
 - a. S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di proyek yang dibuktikan dengan CV.
 - b. Mampu menggunakan minimal Microsoft ProjectTM dan Microsoft Excel sebagai tools untuk scheduling dan progressing.
 - c. Project Control bertugas untuk:
 - i. Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian MA dan Equipment Overhaul PERUSAHAAN sebagai acuan pekerjaan.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- ii. Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada bagian MA dan Planner Equipment Overhaul.
- iii. Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga minggu ke depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan laporan kepada bagian MA dan Equipment Overhaul.
- iv. Menyiapkan materi untuk weekly meeting.
- v. Mengendalikan aktivitas project sesuai dengan master schedule dan membuat antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan kepada project manager dan site manager. Kemudian membuat laporan kepada project manager dan site manager untuk melakukan langkah tindak lanjutnya..

3).Tenaga Welder dengan kualifikasi:

- a. Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).
- b. Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer PERUSAHAAN
- c. Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS untuk mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban KONTRAKTOR

4).Tenaga Quality Control dengan kualifikasi:

- a. Memiliki minimal sertifikat Welding Inspector (WI).
- b. Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.
- c. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan curriculum vitae.
- d. Memiliki kemampuan untuk:
 - i. Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.
 - ii. Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian Stationary Statutory Inspection Engineer PERUSAHAAN.
 - iii. Mampu menyajikan IT Inspection Test Plan dan merencanakan sequance pekerjaannya.

5.4.10.6Apabila tenaga kerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR tidak memenuhi persyaratan dan dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka PERUSAHAAN berhak untuk meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh KONTRAKTOR.

5.4.10.7Apabila KONTRAKTOR melakukan perubahan pejabat (key person) dalam struktur organisasi proyek maka harus memberitahukan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan kepada/dari Pengawas PERUSAHAAN tentang pejabat penggantinya baik sementara maupun permanen. Seluruh pekerja Key Person harus sudah jelas ikatan kontraknya dengan KONTRAKTOR sampai pekerjaan overhaul tanki selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.

5.4.10.8Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pengetesan oleh bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN.

5.4.10.9Pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:

- a. Prosedur dan koordinasi kerja.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- b. Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi teknik dengan Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi kalau ada line patch yang kritis.
 - c. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrikasi dan kontruksi.
 - d. Lay out tata letak peralatan di site.
 - e. Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.
 - f. Drawing detail spesifikasi peralatan.
 - g. Manual book dan drawing dari manufacture.
 - h. Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentasi, Sertifikasi test dan inspeksi dari manufacture.
 - i. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- 5.4.10.10 Sebelum melaksanakan pembangunan, KONTRAKTOR diwajibkan melaporkan hasil survey di lapangan dan melengkapi data teknis yang diperlukan serta gambar-gambar pelaksanaan dengan mengacu kepada:
- a. Uraian lingkup kerja.
 - b. Drawing pelaksanaan yang ada.
 - c. Data teknis dan site condition.
 - d. Standard/Codes yang berlaku.
- 5.4.10.11 KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga inspektor yang sesuai kebutuhan saat pekerjaan dilakukan di lapangan dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun antara lain Welding Inspector (WI) dan Ahli Non Destructive Test level I (NDT-I) dan **Tenaga Ahli pelaksana lapangan** (berpengalaman membangun/perbaiki tipe tangki yang akan diperbaiki minimal 3 tangki).
- 5.4.10.12 KONTRAKTOR menyediakan Safetyman yang berpengalaman dalam hal keselamatan kerja. Sebelum pekerjaan dimulai agar menyerahkan Curriculum Vitae ke bagian HSSE PERUSAHAAN.
- 5.4.10.13 Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektor bagian SSIE (Stationary & Statutory Inspection Engineer) PERUSAHAAN.
- 5.4.10.14 KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan Third Party Inspection (Perusahaan Inspeksi / PI) untuk pekerjaan NDT dan membantu pengurusan Certificate Of Inspection (COI) tangki dari MIGAS serta mendapatkan persetujuan oleh PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer.

5.4.11 Metode Kerja Konstruksi

- 5.4.11.1 Kontraktor mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi:
- a. Peralatan utama yang digunakan meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah alat.
 - b. Sequence pekerjaan meliputi prosedur pekerjaan, lay out, urutan pekerjaan, schedule dan lain-lain.
 - c. Sistem quality control.
 - d. JSA dan safety precaution lain yang dibutuhkan.
 - e. Perhitungan detail dari setiap sequence.
- 5.4.11.2 Memasang kerudung / tutup dari material fireproof (welding sheet) untuk mengisolasi area pengelasan ketika melakukan pekerjaan pengelasan di roof untuk menjaga kualitas pengelasan dan paparan gas, pastikan kondisi gas free sebelum melakukan pekerjaan panas di area kerja.
- 5.4.11.3 Pastikan kondisi peralatan/part equipment yang akan dilakukan perbaikan telah aman dari potensi bahaya, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan telah terisolasi dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.4.11.4 Seluruh hasil pengerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis.
- 5.4.11.5 Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan saat pembongkaran dan pemasangan. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
- 5.4.11.6 Untuk pengujian dengan hydrotest menggunakan sea water dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR dengan melampirkan surat dukungan dari manufacktur yang dilengkapi dengan perhitungan teknis pencampuran, brosur dan MSDS dalam dokumen sampul penawaran teknis.

5.4.12 **Pengadaan dan Fabrikasi Material / Equipment**

- 5.4.12.1 Spesifikasi material/equipment (content technic PO) yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN terlebih dahulu sebelum issued PO. Material/peralatan yang diadakan tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN dapat ditolak dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dan beban KONTRAKTOR.
- 5.4.12.2 Semua material / peralatan yang akan dipakasi harus dilengkapi dengan material certificate dan akan diperiksa oleh PERUSAHAAN.
- 5.4.12.3 Pengajuan persetujuan dan pemeriksaan seluruh material / peralatan yang akan dipasang harus dilengkapi dengan brosur, specification sheet, drawing dan design calculation serta data lain yang diperlukan.
- 5.4.12.4 Dalam pengadaan seluruh material, KONTRAKTOR harus mengacu Recommended Brand List revisi terakhir. Oleh karena itu, KONTRAKTOR harus menyebutkan brand/merk material yang ditawarkan, kecuali untuk material / peralatan yang ditawarkan tidak tercantum dalam Recommended Brand List maka harus mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN dengan mengajukan detail spesifikasi teknis, brosur-brosur, asal negara ke bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer (SSIE).
- 5.4.12.5 KONTRAKTOR harus menjamin kualitas material yang digunakan dan bertanggungjawab atas segala kerusakan atau mal function akibat pengiriman, penyimpanan, kesalahan dalam pemasangan dan atau yang lainnya atas biaya KONTRAKTOR.
- 5.4.12.6 KONTRAKTOR harus mendapat jaminan kualitas produk dan masa garansi sesuai dengan yang ditentukan dari Manufacture peralatan dan disampaikan / diserahkan ke PERUSAHAAN.

5.5 **Pekerjaan Pembersihan Bagian Dalam Tangki**

- 5.5.1 Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan;
 - 5.5.1.1 Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tangki) dan melepas kembali setelah pekerjaan perbaikan selesai pada tangki
 - 5.5.1.2 Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat melepas/menyambung agar menghubungi Pengawas PERUSAHAAN (MA-4) yang bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan penggantian tangki selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN untuk diamankan.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.5.1.3 Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tanki, dan menutupnya kembali setelah pekerjaan selesai
- 5.5.1.4 Melepas semua kerangan/valve pada tangki a. Inlet valve, valve 10" Outlet valve 6" Jet Nozzle valve 6" drain, kemudian mengganti dan memasang kembali valve baru setelah tangki selesai overhaul dan siap untuk dioperasikan.
- 5.5.1.5 Memasang dan melepas selang dan pompa minyak jika dibutuhkan.
- 5.5.2 Steaming/memanaskan aspal hingga mudah diambil dan dikeluarkan
- 5.5.3 Mengeluarkan sisa aspal dari dalam tangki sampai dengan mengangkut dan membuang ke tempat pembuangan yang ditunjuk oleh Pengawas PERUSAHAAN. Semua peralatan yang digunakan menjadi tanggung jawab Pemborong, drum untuk penampungan disediakan oleh PERUSAHAAN.
- 5.5.4 Membersihkan bagian dalam tangki 041T314 hingga bersih dan gas free.

5.6 Pekerjaan Pembongkaran Tangki

5.6.1 Metode Pekerjaan

- 5.6.1.1 KONTRAKTOR saat melakukan pembongkaran harus menginventarisir dan melaporkan detail part list yang sudah dibongkar ke pengawas PERUSAHAAN secara berkala. KONTRAKTOR bertanggungjawab terhadap peralatan yang akan dipergunakan atau dipasang kembali setelah dilakukan pembongkaran, dibuat Berita Acara Serah Terima kepada Pengawas PERUSAHAAN, disimpan dengan baik atas petunjuk Pengawas PERUSAHAAN kemudian memasang kembali sesuai kondisi semula
- 5.6.1.2 Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibutuhkan saat pembongkaran. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut materialnya dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.

5.6.2 Pekerjaan Pembongkaran

- 5.6.2.1 Membongkar seluruh peralatan / perlengkapan / equipment accessories tangki yang meliputi mekanik (antara lain: mixer, strainer roof sump, valve-valve, nozzle-nozzle, mixer dan lainnya), instrument (antara lain: TI, ATG, LSH, LI, dan lain-lain) dan listrik (antara lain: lightning rod, lampu, grounding system dan lainnya). Pastikan kondisi peralatan/equipment yang akan dibongkar aman, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan telah terisolasi dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi. Untuk equipment setelah dibongkar diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN untuk dilakukan perbaikan atau service di workshop PERUSAHAAN.
- 5.6.2.2 Membongkar/melepas semua system perpipaan antara lain; Line Inlet, Line Outlet, Line product Drain, Line Jet Nozzle. Pada saat pembongkaran pipa, Pemborong harus mengacu pada gambar existing.
- 5.6.2.3 Membongkar/melepas isolasi shell course #1 external tanki beserta aksesorisnya, selanjutnya memisahkan antara sampah dan limbah B3 (Glass Fabric dan Mineral wool) untuk kemudian mengangkut dan menyerahkan ke Gudang limbah B3 atau sesuai petunjuk Pengawas PERUSAHAAN.

5.7 Pekerjaan Perbaikan Bottom Annular Plate dan Shell Course #1

- 5.7.1 Overlay pada Bottom, Annular plate dan Shell Course #1 yang mengalami penipisan/koros merata dengan 6096 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283-C. Pada saat pelaksanaannya sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering PERUSAHAAN. Untuk perhitungan prakiraan diambil 10% dari total luas. Radius minimum sudut plate adalah 2". Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard 653 item 7.3.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

5.8 Pekerjaan Penggantian Electric Heater serta Pemasangan Support

- 5.8.1 Mengganti dan memasang semua Electric Heater baru (material PERTAMINA), pelaksanaan sesuai dengan arahan dari Inspektur Stationary Engineering PERUSAHAN.
- 5.8.2 Mengganti/memasang support Electric Heater dengan material 65 x 65 x 6 MM ANGLE BAR ST355 @ 6M serta menambah base plate pada support yang menempel ke Bottom tangki sesuai gambar terlampir (429428-4-0224-11 Sht 17).

5.9 Pekerjaan Perbaikan Roof.

- 5.9.1 Melakukan pekerjaan Patching atau Overlay Roof plate yang mengalami penipisan/korosi merata dengan **6096 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283C** pada saat pelaksanaannya sesuai penandaan yang dilakukan Stationary Engineering PERUSAHAAN. Untuk perhitungan perkiraan volume patching sebesar 5% dari total luasan Roof plate. Radius minimum sudut plate adalah 2". Pelaksanaannya mengacu kepada API Standard 653 item 7.

5.10 Pekerjaan Pemasangan Anti-Slip pada Spiral Stairway

- 5.10.1 Melaksanakan pemasangan anti-slip pada stairtread spiral Stairway sesuai petunjuk pengawas lapangan (PERTAMINA).

5.11 Pekerjaan Perbaikan Lain-lain

- 5.11.1 Memasang blower pada manhole tangki dan roof manhole kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.11.2 Memasang lampu penerangan di dalam tangki kemudian melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 5.11.3 Melepas Ø 10" Free Vent dan Ø 6" Gauge Hatch dan kemudian membawa ke Workshop PERUSAHAAN untuk diservice dan test resertifikasi, kemudian memasang kembali sesuai existing.
- 5.11.4 Membongkar dan mengganti valve - valve, antara lain; Gate Valve Outlet 1 pcs, Gate Valve 6" Line Inlet 2 pcs, Gate Valve 6" Line Drain 1 pcs, termasuk bolt & nuts, gasket dan Insulating Gasket sesuai dengan spesifikasi existing atau yang disetujui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.11.5 Mengganti bolt & nuts dan gasket, antara lain: Ø 24" Shell Manhole, Ø 2" Thermowell, Temperatur Indicator, Sample Connection, Ø 6" Drain sesuai dengan spesifikasi existing atau yang disetujui oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 5.11.6 Membongkar 1" x 1" PSV kemudian bawa ke Workshop PERUSAHAAN untuk diservice dan test resertifikasi, kemudian memasang kembali setelah selesai dilaksanakan oleh Workshop.
- 5.11.7 Mengganti seluruh gasket, bolt & nuts pada manhole dan nozzle-nozzle di Roof.
- 5.11.8 Membuat name plate tangki untuk mengganti nama plate tangki yang hilang. Design Name Plate harus sesuai dengan standard API STANDARD 653 Fifth Edition, Nopember 2014, paragraph 13.1 Name plates.
- 5.11.9 Menutup manhole tangki setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan melepas spades setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

5.12 Pekerjaan Electrical dan Instrumentasi

- 5.12.1 Melaksanakan modifikasi flange dari 10 inch menjadi 3 inch untuk instalasi penggantian sensor ATG Level Transmitter baru pada tangki 041T314 dengan lifetime, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - ATG Endress+Hauser Radar 4-wire, NMR81 series (include remote display)
 - Frequency : 80 GHz (FMCW)
 - Accuracy under reference-cond : +/- 1m
 - Power Supply : 85-264 VAC

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- Output Signal : V-1 + HART
- IP Rating : IP 66 or NEMA 4X
- Ex Certification : ATEX II 1/2G Ex ia/db IIC T4 Ga/Gb
- Process conn. : 3 inch, #150 RF
- Cable Entries : 1/2" NPT
- Electrical Connections : srew terminals
- Calibrated Range : 30000 mm
- Housing : Transmitter Alu, coated, process 316/316L
- Integral Indicator : 4-line graphical LCD
- Power consumption : 12 Watt I 28.8 VA
- Ambient Temperature Range : -40...+80 °C
- Overvoltage Protection : Built-in surge arrester
- Measure value Resolution : 0,1 mm
- Configuration : touch control, without handheld
- Weight : max 25 kg
- Complete with:
 - Remote display DKX series
 - 4 element power switch, IP66, Class 1 div 2, copper free, alumunium alloy body
 - Junction box IP65, Class I div II Size 30 cm x 30 cm x 20 cm complete with terminal blok
 - Cable gland.
 - Ijin type dan tera Direktorat Metrologi.

5.12.2 Lakukan penggantian multipoint temperature set model NMT539 menjadi NMT 81 sehubungan dengan antisipasi life cycle product pada tangki 041T314. Adapun spesifikasi multipoint temperature sebagai berikut:

- Multipoint temperature Endress+Hauser NMT81
- Approval : ATEX/IEC II 1/2 G ex ia IIB T6 Ga/Gb
- Output : 2 wire Hart
- Display/operation : Without / via communication
- Housing/material : Dual compartment L-shape, Alu, coated
- Electrical connection : Thread NPT ½, IP66/68 NEMA Type 4X/6P
- Application temperature : Process range -40 to +200 °C
- Application pressure : 0,2 Bar / 20 kPa
- Sensor height adjustment : selected
- Sensor length/material : 16.500 mm / 316 L
- Sensor type : multipoint PT100 sensor
- Temperature element accuracy class : IES/DIN/JIS class A
- Quantity measuring point : 16
- Process connection : 2 inch, #150 RF
- Complete with : ijin type dan factory calibration report

5.12.3 Lakukan pemasangan dan penggantian kabel sinyal dan kabel power untuk kebutuhan rejuvinate ATG dan Multipoint temperature, dengan jumlah dan spesifikasi sebagai berikut:

- Kabel sinyal 6 pair x 16 AWG x 70 meter dengan spesifikasi kabel Compact Stranded Copper Conductor, XLPE Insulation, Flame Retardant, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor, IS/OS, Voltage Rating 300/500 VAC.
Kebutuhan kabel untuk :
 - Junction Box dibawah sampai dengan ATG NMS8 diatas tangki.
 - Junction Box dibawah sampai dengan DKX.
 - Junction Box dibawah 4 element switch.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- b. Kabel power 3 core x 16 AWG x 70 meter dengan spesifikasi material kabel adalah Compact Stranded Copper Conductor, XLPE Insulation, Flame Retardant, PVC Outer Jacketed, Steel Wire Armor, OS, Voltage Rating 300/500 VAC. Kebutuhan kabel untuk :
 - Junction Box dibawah sampai dengan ATG NMS8 diatas tangki.

5.12.4 Lakukan penggantian thermowell lengkap dengan temperature gauge pada tangki 041T314 Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Temperature gauge
 - Type : bi-metal, every angle, threaded,
 - Process connection: ½” NPT Male
 - Material : 316 SS
 - Range : 0 s/d 300°C.
 - Dial size : Minimal 4 inch
 - Accuracy : ± 1% of full scale
 - Enclosure : IP65
 - Lens : Shatterproof Glass
- b. Thermowell
 - F2-S-U750, S915 2” – 150# flange, 316SS, U length 750 mm, S length 915 mm.

5.12.5 Lakukan penggantian Level Switch High atau Indikator High Level Alarm (IHLA) pada tangki 041T314, Adapun spesifikasinya adalah sebagai berikut:

- Flange : 4”
- Manufacture : Omnitrol, or equivalent refer to brandlist
- Type/model : 616F422VM4L20

5.12.6 Lakukan modifikasi pemasangan perforated stilling well dengan ukuran 2 inch menyesuaikan tinggi tangki, untuk keperluan Temperature Transmitter new ATG termasuk bonding peralatan ke body tangki.

5.12.7 Lakukan perbaikan sangkar faraday c/w instalasi bonding pada new ATG Level Transmitter untuk memproteksi peralatan.

5.13 Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan dan Pemasangan Isolasi).

5.13.1. Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian Khusus

- 5.13.1.1 Memasang scaffolding di luar dan di dalam tangki. Pada saat pemasangan scaffolding agar menghubungi bagian HSSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa hasil pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan aman untuk digunakan, pemasangan dan peralatan schafolding disediakan dari PERUSAHAAN
- 5.13.1.2 Mengangkut material pasir sandblast, material cat dan material sand sheet baru dari luar area ke lokasi tangki
- 5.13.1.3 Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblast dan pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditunjuk oleh Pengawas PERUSAHAAN

5.13.2. Pekerjaan Sandbaslting

- 5.13.2.1 Melaksanakasand blastinghingga near white to metal (SSPC SP-10) pada semua permukaan material antara lain: bottom annular plate, Shell plate Inside course #1 dan accessories beserta support-support dalam tangki.
- 5.13.2.2 Melaksanakawet blastinghingga to near white metal (SSPC SP-10) pada permukaan material antara lain: shell plate outside course #1 & accessories, outside roof plate bagian atas atau bagian luar.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.13.2.3 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface cleaning dengan standard SSPC-VIS1 (Color Photographic Standards For Surface Preparation), peralatan yang digunakan disediakan oleh Pembedor.
- 5.13.2.4 Melaksanakan pengecekan secara randem untuk surface profile dengan menggunakan Keane-tator Surface Profile Comparator, peralatan yang digunakan disediakan oleh Pembedor.
- 5.13.3. **Pekerjaan Painting**
- 5.13.3.1 Melaksanakan painting permukaan Shell Outside course #1, seluruh piping system berikut asesorisnya yang diisolasi dengan menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum **DFT 250 µm (2 layer @ 125 µm)**
- 5.13.3.2 Melaksanakan coating seluruh permukaan upperside Bottom Annular, Shell Inside course #1 dan product drain pipe system di dalam tangki berikut asesorisnya dengan menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum **DFT 300 µm (2 layer @ 150 µm)**
- 5.13.3.3 Melaksanakan Primer painting seluruh permukaan yang dilakukan wet blasting surface preparation product pada Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tangki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **Surface Tolerance** dengan tebal kering minimum **DFT 75 µm**
- 5.13.3.4 Melaksanakan Intermediate painting (cat dingin) pada seluruh permukaan Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tangki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **Polyamide Epoxy Finish** dengan tebal kering minimum **DFT 150 µm**
- 5.13.3.5 Melaksanakan Finishing painting (cat dingin) pada seluruh permukaan Roof Outside, Roof Manhole, Spiral stairway, handrail, top platform, pipa-pipa, accessories tangki dan support-supportnya yang tidak diisolasi (Unisolation) dengan menggunakan **Polyurethane** dengan tebal kering minimum **DFT 75 µm**.
- 5.13.3.6 Semua material coating harus dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS), Technical Data Sheet (TDS) dan Certificate of Analysis (COA) dari manufacture dan diserahkan ke Pembedor atau Stationary Engineer (SSIE), untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan
- 5.13.3.7 Peralatan sandblasting dan airless spray yang digunakan harus dilengkapi dengan oil trap dan water trap.
- 5.13.3.8 Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/certificate coating Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site dan workshop selama pekerjaan pengecatan berlangsung day by day sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh **PURUSAHAAN**
- 5.13.4. **Pekerjaan Pemasangan Isolasi Dinding Tangki dan Isolasi Pipa berikut Accesoriesnya**
- 5.13.4.1 Memasang Isolasi pada shell course #1 external tangki dan line piping system yang mengalami kerusakan, terdiri dari Glass Fabric, Mineral wool, Calcium Silicate lengkap dengan Aluminium Jacketing gelombang, Banding SS, Paku Isolasi dan material yang diperlukan lainnya, atau sesuai spesifikasi pemasangan Isolasi untuk tangki.
- 5.13.4.2 Fabrikasi dan pasang aluminium jacketing plate pada cover, bottom, Ring dan elbow pipa pipa dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ukuran pipa inlet outlet dan pipa disekitar tangki.

5.13.4.3Pasang seal sealant silicone pada setiap sambungan aluminium jacketing isolasi cover, bottom dan ring, dengan baik, rapat dan rapi sehingga tidak tembus air dan elbow pipa-pipa disekitar tangki.

5.14 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, Tera dan Sertifikasi (Cerfitificate Of Inspection)

5.14.1 Ketentuan

- 5.14.1.1KONTRAKTOR harus membuat sketsa pengujian minimum yang dituangkan dalam Inspection Test Plan (ITP) sesuai API 650 Annex T dan atas permintaan PERUSAHAAN.
- 5.14.1.2Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, antara lain: Non-Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.
- 5.14.1.3Seluruh hasil pekerjaan KONTRAKTOR (mekanik, sipil, instrument) harus diuji mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku maupun spesifikasi teknis.
- 5.14.1.4Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. Pekerjaan pengujian joint pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Code dan Standard Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tanks), SP-429400-90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).
- 5.14.1.5KONTRAKTOR harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
- 5.14.1.6KONTRAKTOR harus menunjukkan petugas Quality Controller (QC) yang berpengalaman untuk mencapai kualitas hasil kerja yang baik. petugas QC berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:
 - a. Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan
 - b. Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengetesan
 - c. Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi Menghubungi bagian Inspection Engineer PERUSAHAAN pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
- 5.14.1.7Pekerjaan hydrotest menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR, penambahan additive corrosion inhibitor dilakukan oleh teknisi dari manufaktur corrosion inibitor dan KONTRAKTOR membantu menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.
- 5.14.1.8Sebelum atau sesudah pekerjaan pengetesan dan pemeriksaan perpipaan, KONTRAKTOR harus membuat:
 - a. Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau pipa yang akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic Particele Test (MPT), hydrotrest atau Ultrasonic Inspection (jika ada
 - b. Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT maupun hydrotest untuk disetujui oleh PERUSAHAAN
 - c. Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode serta Final Box-Up Report.
- 5.14.1.9Setiap pelaksanaan pengetesan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan NDT Record

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 5.14.1.1 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 5.14.2 **Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning dan Sertifikasi (Col)**
- 5.14.2.1 Membantu pelaksanaan topography terhadap kemiringan (plumbness) dinding tangki settlement bottom/annular/pondasi tangki dan flatness test (yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN). Topography dilaksanakan sebelum perbaikan, setelah perbaikan dan selama hydrotest.
- 5.14.2.2 Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, NDT/Dye Penetran dan pengetesan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 atau sesuai dengan API 653 Section 12-Examination and Testing atau sesuai dengan API 650 Appendix T dan petunjuk Pengawas PERUSAHAAN, perbaiki jika ditemukan kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan yang diharapkan.
- 5.14.2.3 Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi, prosedur hydrotest berdasarkan API 653 Section Hydrotest Testing dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan bagian dalam tangki selesai dilaksanakan
 - b. Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approval oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4 dan Equipment Overhaul yang di-submit oleh KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan hydrotest.
 - c. Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (setinggi level operasi) dan setiap 25% level di tahan selama sampai penurunan pondasi tidak melebihi 3 mm dan pada posisi maksimum liquid level minimal ditahan selama 24 jam dengan catatan penurunan pondasi tidak lebih dari 3 mm selama 24 jam dan kalau melebihi 3 mm, maka penahan tinggi air diteruskan sampai acceptance criteria penurunan tercapai, kalau ada kebocoran dari shell plate, harus memperbaikinya mengikuti procedure yang ditetapkan API 650 atau API 653
 - d. Air laut yang digunakan disediakan oleh PERUSAHAAN dan dicampur dengan Rust Inhibitor untuk mencegah timbulnya karat. Rust Inhibitor disediakan dari KONTRAKTOR
 - e. Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen presentasi teknis dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS
 - f. Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilaksanakan oleh teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufaktur Rust Inhibitor tersebut. Peralatan yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga teknisi dan supervisi menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
 - g. Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan berita acara pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 4, KONTRAKTOR dan perwakilan dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan dokumen IMB sebagai syarat penagihan.
- 5.14.2.4 Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama pekerjaan berlangsung untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh orang) orang jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terpisah maka setiap lokasi harus ada safety man-nya. Safety Man dilengkapi dengan gas detector yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR
- 5.14.2.5 Menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Inspector (WI) bersertifikat Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan

di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsung
daysampai pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN

- 5.14.2.6 Melaksanakan pengujian peralatan instrumentasi & electrical, pengurusan kalibrasi (Tera Tangki) ke DIMET dan Certificate of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh KONTRAKTOR dengan ketentuan sbb:
- a. Pengurusan Cerificate Of Inspection (COI) ke Dirjen Migas akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - b. Pengurusan kalibrasi Tangki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - c. Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan dimintakan oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data yang dibutuhkan. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
 - d. Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan electrical dan instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (cable dan shunt) dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrument Inspection Engineer PERUSAHAAN, KONTRAKTOR melakukan koordinasi dengan bagian terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan dalam dokumen MDR.

5.15 Material, Peralatan, Service dan Mobilisasi/Demobilisasi

5.15.1 Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN:

5.15.1.1Material

- a. PLATE, CS, A283, C,6096 X 1829 X 5 MM THK : 4 SHT
- b. ELECTRICAL HEATER : 6 SHT
- c. Material lainnya sesuai yang disebutkan dalam RAB

5.15.1.2Peralatan

- a. Crane kapasitas 80 ton / 130-ton (atau available di Workshop) beserta operator dan kelengkapannya.
- b. Lampu penerangan dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
- c. Blower dan kelengkapannya (tidak termasuk kabel)
- d. Scaffolding / Metal Plank dan kelengkapannya.
- e. Spades/Sorokan.

5.15.1.3Service

- a. Alat pemadam kebakaran.
- b. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.
- c. Air laut untuk Hydrotest.
- d. Bahan Bakar untuk Kompresor, Mesin Las, Genset dan Crane.

5.15.2 Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR

5.15.2.1Material

Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan lain yang disebutkan dalam RAB, antara lain:

- a. Kawat gouging.
- b. Kawat las.
- c. Batu gerinda.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- d. Oxygen.
- e. Acetylene.

5.15.2.2Peralatan

- a. Peralatan Kerja
 - 1).Sewa kotrek/Chain Block kapasitas10 ton.
 - 2).Sewa Electrode Heater Box.
 - 3).Vacuum box test beserta kelengkapannya
 - 4).Kunci-kunci dan alat bantu.
 - 5).Genset 250 kV
 - 6).Sewa peralatan kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara lain:
 - i. Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya, (bahan Bakar dari PERUSAHAAN)
 - ii. Mesin Las, Cutting Touch, Grinding Mechine dan peralatan las (Bahan Bakar dari PERUSAHAAN kalau menggunakan Engine), operator dan kelengkapannya.
 - iii. Sewa peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white metal (Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar dari PERUSAHAAN.
 - iv. Sewa peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink Primer, Coal Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.

- b. Peralatan Safety

Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya kontrak. Peralatan Safety dimaksud adalah:

 - 1). Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari katun.
 - 2). Safety Helm (SII Standard).
 - 3). Safety Shoes (SII Standard).
 - 4). Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
 - 5). Safety Hanger (SII Standard).
 - 6). Safety Harness (SII Standard).
 - 7). Kaca mata safety.
 - 8). Dust Masker.
 - 9). Sarung tangan kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard).
 - 10). Sarung tangan karet, kalau diperlukan (SII Standard).
 - 11). Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
 - 12). Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
 - 13). Fail all rester dan Live Line

5.15.2.3Mobilisasi/Demobilisasi

- a. Sewa Truck, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk mengangkut material baru dan bekas.
- b. Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk peralatan dan sampah.

5.15.2.4Service

- c. AlatPemadam Api Ringan (APAR).

Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan 1 kali / bulan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan harus diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE
- d. First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

6. PERSYARATAN DOKUMEN PENAWARAN

Penawaran dilakukan dalam tahapan proses sampul yang digunakan (satu) tahap 1 (satu) sampul yang terdiri dari :

- 6.1. Penawaran Pelaksana Pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran B Ruang Lingkup.
- 6.2. Dokumen teknis pendukung :
 - 6.2.1 Organisasi project dilengkapi dengan CV tenaga ahli berpengalaman dalam bidang pekerjaan overhaul tangki
 - 6.2.2 Time frame schedule project
 - 6.2.3 HSSE plan yang berisi:
 - 6.2.3.1. Informasi umum
 - 6.2.3.2. Informasi khusus
 - 6.2.3.3. Key Performance Indicator
 - 6.2.3.4. Job Safety Analysis (JSA)
 - 6.2.4 Dukungan material dari manufacture, antara lain:
 - 6.2.4.1. Cat/coating yang akan digunakan
 - 6.2.4.2. Chemical corrosion inhibitor untuk hydrotest tangki.
 - 6.2.5 Garansi letter selama 7 tahun dari manufacture untuk internal dan eksternal coating
 - 6.2.6 Daftar peralatan pekerjaan yang akan digunakan.
 - 6.2.7 Methode/prosedur pekerjaan serta acceptance kriteria
- 6.3. Rincian penawaran harga mengikuti format Bill of Quantity (BOQ) dari PERUSAHAAN .

7. DELIVERABLES PEKERJAAN

Seluruh PEKERJAAN ini harus selesai dengan baik sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan diserahkan terimakan kepada PERUSAHAAN dengan rincian:

Deliverables	Evidence	Batas Waktu
Menyediakan PERSONIL KONTRAKTOR yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN.	PERSONIL KONTRAKTOR yang memenuhi persyaratan dibuktikan dengan Curriculum Vitae / Surat Pengalaman Kerja / Sertifikat kompetensi yang masih berlaku.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan peralatan sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam KONTRAK dan atau PERUSAHAAN.	1. Telah dilakukan pemeriksaan dan dikonfirmasi LAIK pakai dari HSSE / Pengawas PERUSAHAAN 2. Sertifikat LAIK operasi dari DEPANER / MIGAS. 3. Dokumen lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di PERUSAHAAN.	Selama pelaksanaan pekerjaan hingga selesai sesuai dengan kebutuhan.
Menyediakan material atas PEKERJAAN sesuai dengan KONTRAK dan atau Bill of Quantity.	1. Ijin Masuk Material (IMB) ke kilang. 2. Berita Acara Pemeriksaan material . 3. Dokumen lainnya sesuai dengan petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN.	Selama pelaksanaan dan terpenuhinya kebutuhan pekerjaan sampai dengan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.

Melakukan PEKERJAAN engineering / re-engineering.	1. Dokumen Engineering (engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan QA/QC, dll) hingga Approval For Construction (AFC) oleh Pengawas PERUSAHAAN. 2. Bentuk laporan hardcopy dan softcopy (.pdf) rangkap 3 (tiga) disampaikan dalam dokumen MDR.	Sebagai PEKERJAAN sebagai dasar untuk proses procurement dan konstruksi PEKERJAAN di site.
Menyelesaikan seluruh PEKERJAAN sesuai dengan lingkup KONTRAK.	1. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa sesuai dengan milestone Termin pembayaran. 2. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN-I setelah PEKERJAAN selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN. 3. Berita Acara Serah Terima PEKERJAAN -II / BASTP-II setelah masa pemeliharaan selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.	Tentative, sesuai dengan persyaratan dalam Lampiran C Pasal 2
Menyampaikan dokumen Manufacture Data Report (MDR)	1. Seluruh dokumen proyek (Berita Acara, Daily/Weekly/Monthly Report, Notulen Rapat, dll) dan dokumen Engineering (as built engineering drawing, data sheet material, prosedur pekerjaan, QA/QC, dll). 2. Bentuk laporan hardcopy sebanyak 1 (satu) rangkap dan softcopy (.pdf dan native file (.dwg/CAD, .xls, dll)) rangkap 3 (tiga) disampaikan ke Bagian MA 4, SSIE dan Equipment Overhaul.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan
Menyampaikan dokumen hasil monitoring untuk verifikasi TKDN pada Form A6	1. Hasil monitoring TKDN Form A6. 2. Sertifikat nilai kandungan TKDN material.	Menjadi syarat atas penagihan termin retensi 15% di akhir penagihan pekerjaan

8. HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND OBLIGATIONS)

8.1. Hak dan Kewajiban PERUSAHAAN

- 8.1.1. PERUSAHAAN akan membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada KONTRAKTOR dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain berdasarkan ketentuan yang berlaku, namun tidak terbatas pada memberikan ijin bagi tenaga kerja KONTRAKTOR untuk memasuki lokasi PERUSAHAAN yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.2. PERUSAHAAN berhak mendapatkan atau mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan dan kondisi PEKERJAAN dalam bentuk apapun dari KONTRAKTOR sehubungan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.1.3. PERUSAHAAN berhak menerima deliverables KONTRAKTOR sesuai dengan poin 7.
- 8.1.4. PERUSAHAAN berhak meminta KONTRAKTOR untuk menandatangani Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang berhubungan dengan PEKERJAAN terkait, yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat Kick Off Meeting yang tertuang pada Notulen Rapat.

8.2. Hak dan Kewajiban KONTRAKTOR

- 8.2.1 KONTRAKTOR wajib menyerahkan bukti deliverables sesuai dengan ketentuan pada poin 7 kepada PERUSAHAAN.
- 8.2.2 KONTRAKTOR berhak untuk meminta informasi dan penjelasan dari PERUSAHAAN mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PEKERJAAN sepanjang informasi

tersebut tidak melanggar peraturan PERUSAHAAN dan diperlukan untuk kelancaran dan tercapainya hasil PEKERJAAN.

- 8.2.3 Segala persoalan dan tuntutan dari tenaga kerja yang dipekerjakan KONTRAKTOR atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan KONTRAKTOR untuk memenuhi PEKERJAAN, menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR sepenuhnya dan KONTRAKTOR membebaskan PERUSAHAAN dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan berkenaan dengan pelaksanaan KONTRAK ini.
- 8.2.4 KONTRAKTOR berhak menerima bantuan atau rekomendasi dari PERUSAHAAN dalam rangka mendapatkan perizinan atau formalitas lain di lingkungan PERUSAHAAN berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8.2.5 KONTRAKTOR diharuskan menandatangani dokumen KONTRAK.
- 8.2.6 KONTRAKTOR harus melakukan semua ketentuan yang tertuang dalam KONTRAK.
- 8.2.7 KONTRAKTOR berkewajiban untuk membuat Surat Keterangan Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditandatangani KONTRAKTOR dan tenaga kerja yang dipekerjakan yang menyatakan bahwa KONTRAKTOR berkewajiban untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan, hasil PEKERJAAN atau informasi yang diketahui atau diterima oleh KONTRAKTOR dari PERUSAHAAN dalam rangka pelaksanaan PEKERJAAN ini. KONTRAKTOR tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud butir ini kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- 8.2.8 KONTRAKTOR berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari PERUSAHAAN, produk atau hasil PEKERJAAN, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan kerahasiaan.
- 8.2.9 KONTRAKTOR diharuskan mengembalikan seluruh dokumen yang diberikan oleh PERUSAHAAN, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah permintaan pengembalian dikirim oleh PERUSAHAAN.
- 8.2.10 KONTRAKTOR tidak boleh mengalihkan PEKERJAAN utama tanpa persetujuan tertulis dari PERUSAHAAN.
- 8.2.11 Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di PERUSAHAAN
- 8.2.12 Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan peraturan PERUSAHAAN
- 8.2.13 Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety, Security and the Environment), dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan (minimal sekali dalam 2 (dua) minggu) dan diikuti oleh seluruh pekerja KONTRAKTOR dan Pengawas PERUSAHAAN yang terlibat di dalam pekerjaan ini, Apabila KONTRAKTOR tidak membuat Health Safety and Environmental (HSE) Plan dan Analisa Keselamatan Kerja (Job Safety Analysis (JSA)) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan ini.
- 8.2.14 Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan lain yang belum masuk dalam scope pekerjaan, maka akan dilakukan Addendum (perhitungan kerja tambah/kurang) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 8.2.14.1 KONTRAKTOR harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang akan dijadikan addendum tidak masuk dalam scope RKS
 - 8.2.14.2 KONTRAKTOR membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke PERUSAHAAN atas dasar berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi, memorandum, notulen hasil rapat atau hasil approval MOC (Management Of Change
 - 8.2.14.3 Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian pengusul untuk mendapatkan persetujuan selanjutnya.

- 8.2.14.4 Setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR mempelajarinya kemudian mengajukan proposal kerja tambah/kerja kurang ke PERUSAHAAN dalam waktu 3 hari kerja
- 8.2.14.5 PERUSAHAAN akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang, selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai dengan pejabat otorisasi yang tertuang dalam surat perjanjian.
- 8.2.14.6 Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang sudah ada volume di RKS adalah berdasarkan harga yang sudah disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.
- 8.2.14.7 Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot atau Ls (lump sum).
- 8.2.15 Sebagai tindak-lanjut dari item 8.2.14 maka setelah tanki dinyatakan bersih dan gas-free, agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi aktual. Pelaksanaan pemeriksaan bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam berita acara pemeriksaan bersama yang ditanda tangani oleh PERUSAHAAN (bagian terkait) dan KONTRAKTOR paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan pekerjaan perbaikan
- 8.2.16 Semua spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terpasang, kecuali ditentukan lain dan semua material dari KONTRAKTOR harus disertai sertifikat dan mendapatnka persetujuan dari Pengawas PERUSAHAAN
- 8.2.17 Tukang las yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mempunyai Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan Kelas/Grade yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini) dan memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum Vitae untuk diverifikasi oleh Stationary Engineering PERUSAHAAN
- 8.2.18 KONTRAKTOR mempersiapkan dokumen WPS-PQR yang dapat mengcover seluruh pekerjaan pengelasan pada lingkup kerja dan dokumen tersebut harus disetujui oleh PERUSAHAAN serta teregistrasi MIGAS sebelum memulai pekerjaan.
- 8.2.19 Apabila peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR dinilai tidak mencukupi dan atau tidak layak, pihak PERUSAHAAN berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat tersebut tanpa menjadikan kerja tambah, dan apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah ini maka pihak PERUSAHAAN berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR
- 8.2.20 Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar dikirim ke bagian Staitonary Engineering PERUSAHAAN untuk persetujuan.
- 8.2.21 Setiap hasil pemeriksaan pihak KONTRAKTOR agar membuat pelaporan yang diketahui oleh Pengawas/Staitonary Engineering PERUSAHAAN yang menyaksikan. Dengan menggunakan format formulir sesuai arahan dan petunjuk PERUSAHAAN
- 8.2.22 Selama di dalam pelaksanaan, KONTRAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 (dua) minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim ke Pihak Pengawas PERUSAHAAN
- 8.2.23 Apabila progress pekerjaan menurut pihak PERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang sudah ditanda-tangani) mengalami keterlambatan, maka KONTRAKTOR diwajibkan melaksanakan kerja lembur dan apabila masih dirasakan terlambat, maka pihak PERUSAHAAN berhak menunjuk kontraktor lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh KONTRAKTOR pertama.
- 8.2.24 Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus disertai surat pengantar dan melalui pemeriksaan Sekurity (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu VIII untuk Area 70) dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh Pengawas PERUSAHAAN.

STATUS	KONTRAKTOR	PERTAMINA
Rev.Final		

- 8.2.25 Material dan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus atas persetujuan Stationary & Statutory Inspection Engineer terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 8.2.26 Selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan Pengawas PERUSAHAAN yang bersangkutan.
- 8.2.27 Untuk Standard Pengecatan dan Material Cat:
- 8.2.27.1 Produk cat yang akan dipasok/digunakan harus dilengkapi dengan certificate of Manufactory dan dilengkapi dengan brosur sebagai dasar verifikasi pemeriksaan yang menyatakan keaslian produk cat tersebut.
- 8.2.27.2 Semua kaleng cat dan thinner harus masih dalam Segel.
- 8.2.27.3 Specification Sheet pada setiap kaleng cat dan thinner masih ada.
- 8.2.27.4 Sebelum cat dan Thinner dipakai, keutuhan kaleng harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengawas PERUSAHAAN (Bagian Maintenance Area /Stationary Inspection Engineer). Thinner harus 1 (satu) merk dengan cat Finish-nya.
- 8.2.27.5 Kaleng Cat dan Thinner yang sudah kosong tidak boleh dibawa keluar, apabila akan dibawa keluar harus dirusak terlebih dahulu.
- 8.2.27.6 Pelaksana/KONTRAKTOR pengecatan harus mempunyai Supervisor yang sudah mempunyai lisensi/certificate coating Inspector dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut di atas
- 8.2.27.7 KONTRAKTOR harus menyediakan/menghadirkan Coating Inspector (bersertifikat dan berpengalaman minimal 5 tahun) setiap hari di site
- 8.2.27.8 Inspector Cat adalah satu kesatuan dan disediakan oleh Manufacturer cat yang dipergunakan dan harus selalu hadir pada saat aplikasi di lapangan.
- 8.2.27.9 Aplikasi pengecatan dilakukan pada kondisi cuaca yang baik serta memenuhi persyaratan pengecatan dan mencapai ketebalan sesuai ketentuan yang ditentukan. Pengecatan harus merata/tidak membayang ketebalan cat diukur sebelum dan sesudah aplikasi cat dilaksanakan dengan menggunakan merk/jenis cat yang telah direkomendasikan dan di setujui PERUSAHAAN dan masuk dalam Brand List RU IV sesuai terlampir. Pada saat pelaksanaan presentasi teknis, agar disampaikan merek cat yang akan digunakan dan menjelaskan prosedur/metode pengecatan yang akan dilakukan. Merek cat yang diajukan harus sama dengan merek cat yang ditawarkan pada penawaran dan selanjutnya sama dengan yang digunakan di lapangan. Penggunaan cat primer dan finish coat harus satu produk/merk yang sama pada saat pelaksanaan.
- 8.2.28 Pada saat awal pelaksanaan pengecatan, agar KONTRAKTOR melakukan pengujian terhadap Coverage material cat dan percontohan (sample) terhadap losses. Pada saat pelaksanaannya agar memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengawas PERUSAHAAN untuk menyaksikan.
- 8.2.29 KONTRAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggup memberi Garansi selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya.
- 8.2.30 KONTRAKTOR masih harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) terhadap material yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan operasi karena disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PERUSAHAAN (sesuai RAB) dengan yang dipasok, maka KONTRAKTOR harus bertanggung-jawab atas semua dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.

- 8.2.31 Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Extinguisher, Kotak PPPK, segitiga pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
- 8.2.32 Alat angkat yang disewakan harus memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan masih berlaku, termasuk sertifikat Depnaker dan yang lainnya.
- 8.2.33 Sebelum alat angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus diperiksa terlebih dahulu oleh petugas PERUSAHAAN untuk uji kondisi dan kemampuan alat, kemudian harus memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta kelaikan pakai sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan di PERUSAHAAN.
- 8.2.34 Alat angkat setelah sampai ke kilang PERUSAHAAN akan dilakukan pemeriksaan ulang dan performance test guna penentuan laik pakai oleh pihak PERUSAHAAN bagian terkait.
- 8.2.35 KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di dalam bekerja sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 8.2.36 KONTRAKTOR harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) pekerjaan tersebut kepada PERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau perhitungan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH. Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja KONTRAKTOR untuk menuju lokasi kerja harus melalui jalur yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi. KONTRAKTOR harus bertanggung jawab atas seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi, KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi.